



Actividad 1: Definición de las operaciones de las API Rest del Proyecto

ARQUITECTURA DE SERVICIOS

Jaime Mora Acosta

María Cortes Lepiz

Jesus Andree Mariano

DOCUMENTACION DE LOS SERVICIOS REST

1. Nombre del recurso: Salas

2. Descripción del recurso: Servicio de entidad para administrar las operaciones relacionadas con los espacios físicos de la institución, incluyendo el registro de nuevas salas, consulta de su equipamiento, y control de su estatus y capacidad.

3. Desarrollador responsable: Jesús Andree Mariano

4. Tecnologías de desarrollo:

- **Lenguaje:** Python.
- **Framework:** Fast Api
- **Gestor de BD:** MySQL

Salas
+ id_sala: int + nombre: string + capacidad: int + estatus: char(1)
+ cambiarEstatus() + consultarEquipamiento()

OPERACIONES

1. Crear Sala

Elemento	Descripción
URL	/salas
Método HTTP	POST
Actor	Administrador
Entrada	{ "nombre": "String", "capacidad": "int", "estatus": "char(1)", "id_departamento": "int" }
Salida	{ "código": "int", "mensaje": "String", "id_sala": "int" }
Reglas de negocio	- Validar que la capacidad sea un número mayor a 0. - Asegurar que el id_departamento exista previamente para mantener la independencia de módulos. - El estatus inicial debe ser válido (ej. 'D' para Disponible).

2. Consultar equipamiento de la sala

Elemento	Descripción
URL	/salas/{id_sala}/equipamiento
Método HTTP	GET
Actor	Administrador, Usuario
Entrada	id_sala de tipo int, informado en la URL.
Salida	{ "código": "int", "mensaje": "String", "equipamiento": [{ "id_equipamiento": "int", "numeroDeSerie": "String", "cantidad": "int", "estado": "String" }] }
Reglas de negocio	- Comprobar la existencia de la sala - Retornar la lista de equipos vinculados estrictamente a esa sala mediante la llave foránea id_sala.

3. Cambiar Estatus de la Sala

Elemento	Descripción
URL	/salas/{id_sala}/estatus
Método HTTP	PATCH o PUT
Actor	Administrador
Entrada	{ "estatus": "char(1)" }
Salida	{ "código": "int", "mensaje": "String" }
Reglas de negocio	- Comprobar la existencia de la sala. - Validar que el nuevo estatus sea un carácter permitido (ej. 'M' Mantenimiento, 'O' Ocupada, 'D' Disponible).

4. Listado general de Salas

Elemento	Descripción
URL	/salas
Método HTTP	GET
Actor	Administrador, Usuario
Entrada	No Aplica
Salida	{ "código": "int", "mensaje": "String", "salas": [{ "id_sala": "int", "nombre": "String", "capacidad": "int", "estatus": "char(1)" }] }
Validaciones	No Aplica

5. Consultar Sala por Id

Elemento	Descripción
URL	/salas/{id_sala}
Método HTTP	GET

Actor	Administrador, Usuario
Entrada	id_sala de tipo int, informado en la URL.
Salida	{ "código": "int", "mensaje": "String", "sala": { "id_sala": "int", "nombre": "String", "capacidad": "int", "estatus": "char(1)", "id_departamento": "int" } }
Validaciones	1. Comprobar la existencia de la sala.

6. Eliminar Sala

Elemento	Descripción
URL	/salas/{id_sala}
Método HTTP	DELETE
Actor	Administrador
Entrada	id_sala de tipo int, informado en la URL.
Salida	{ "código": "int", "mensaje": "String" }
Validaciones	1. Comprobar la existencia de la sala. 2. Advertencia: Por la configuración de la BD, eliminar una sala eliminará en cascada todo su equipamiento y mobiliario asociado.

1. Nombre del recurso: Equipamiento

2. Descripción del recurso: Servicio encargado de gestionar el ciclo de vida de los aparatos y equipos asignados a las diferentes salas. Permite el registro de nuevos equipos, la actualización de su inventario y el reporte de fallas operativas.

3. Desarrollador responsable: Jaime Mora.

4. Tecnologías de desarrollo:

- **Lenguaje:** *Python*.
- **Framework:** Fast Api
- **Gestor de BD:** MySQL

Equipamiento
+ id_equipamiento: int + numeroDeSerie: string + cantidad: int + estado: string + características: string
+ reportarFalla() + ajustarInventario()

OPERACIONES:

1. Registrar Equipamiento

Elemento	Descripción
URL	/equipamiento
Método HTTP	POST
Actor	Administrador / Encargado de Laboratorio
Entrada	{ "numeroDeSerie": "String", "cantidad": "int", "estado": "String", "caracteristicas": "String", "id_sala": "int" }
Salida	{ "código": "int", "mensaje": "String", "id_equipamiento": "int" }
Reglas de negocio	- Validar que la cantidad sea un número mayor a 0. - Comprobar que el id_sala proporcionada exista en la tabla Salas para evitar registros huérfanos. - El estado inicial por defecto debe ser "Funcional" o "Activo".

2. Reportar Falla de Equipo

Elemento	Descripción
URL	/equipamiento/{id_equipamiento}/falla
Método HTTP	PATCH
Actor	Usuario (Profesor/Alumno), Administrador
Entrada	{ "estado": "String", "descripcionFalla": "String" }
Salida	{ "código": "int", "mensaje": "String" }
Reglas de negocio	- Comprobar la existencia del equipo mediante su id_equipamiento. - El estado del equipo debe cambiar a un valor restringido como "Dañado", "En revisión" o "En reparación".

3. Ajustar Inventario de Equipo

Elemento	Descripción
URL	/equipamiento/{id_equipamiento}/inventario
Método HTTP	PATCH o PUT
Actor	Administrador / Encargado de Laboratorio
Entrada	{ "cantidad": "int", "motivoAjuste": "String" }
Salida	{ "código": "int", "mensaje": "String" }
Reglas de negocio	- Comprobar la existencia del equipo. - La nueva cantidad no puede ser un número negativo (debe ser ≥ 0). - Si la cantidad llega a 0, evaluar si el estado debe cambiar a "Agotado" o "Baja".

4. Listado general de Equipamiento

Elemento	Descripción
URL	/equipamiento
Método HTTP	GET
Actor	Administrador, Encargado de Laboratorio
Entrada	No Aplica
Salida	{ "código": "int", "mensaje": "String", "equipos": [{ "id_equipamiento": "int", "numeroDeSerie": "String", "cantidad": "int", "estado": "String", "caracteristicas": "String", "id_sala": "int" }] }
Validaciones	No Aplica

5. Consultar Equipo por Id

Elemento	Descripción
URL	/equipamiento/{id_equipamiento}
Método HTTP	GET

Actor	Administrador, Encargado de Laboratorio
Entrada	id_equipamiento de tipo int, informado en la URL.
Salida	{ "código": "int", "mensaje": "String", "equipo": { "id_equipamiento": "int", "numeroDeSerie": "String", "cantidad": "int", "estado": "String", "caracteristicas": "String", "id_sala": "int" } }
Validaciones	1. Comprobar la existencia del equipo.

6. Consultar Equipos por estado

Elemento	Descripción
URL	/equipamiento/estado/{estado}
Método HTTP	GET
Actor	Administrador, Encargado de Laboratorio
Entrada	estado de tipo string, informado en la URL.
Salida	{ "código": "int", "mensaje": "String", "equipos": [{ "id_equipamiento": "int", "numeroDeSerie": "String", "estado": "String" }] }
Validaciones	1. Comprobar que el valor para el estado sea válido (ej. "Funcional", "Dañado", "En revisión").

7. Eliminar Equipo (Baja definitiva)

Elemento	Descripción
URL	/equipamiento/{id_equipamiento}
Método HTTP	DELETE
Actor	Administrador, Encargado de Laboratorio
Entrada	id_equipamiento de tipo int, informado en la URL.
Salida	{ "código": "int", "mensaje": "String" }
Validaciones	1. Comprobar la existencia del equipo antes de eliminarlo.

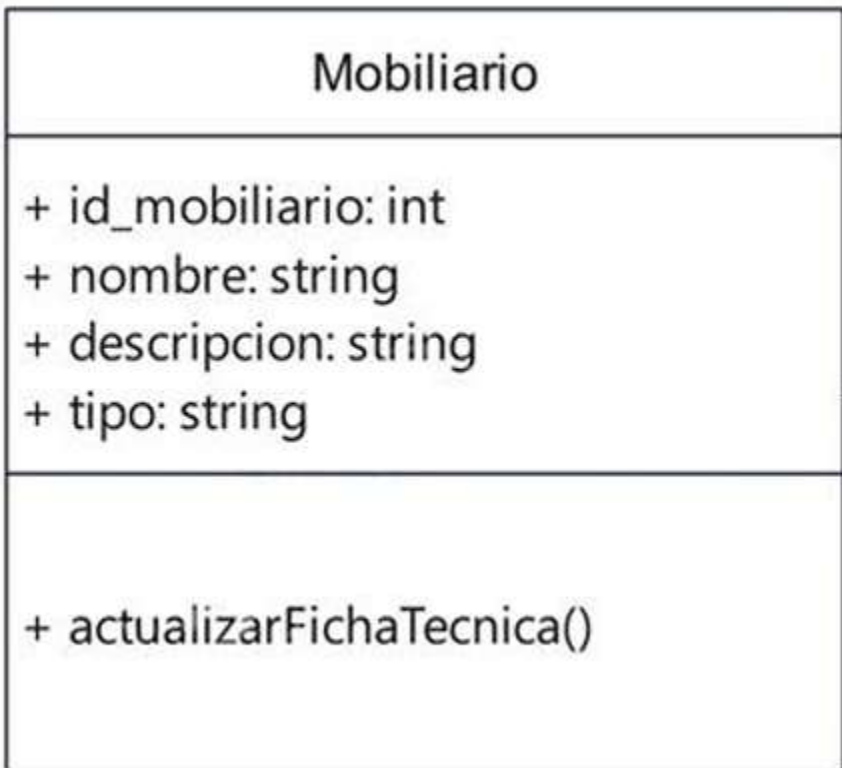
1. Nombre del recurso: Mobiliario

2. Descripción del recurso: Servicio de entidad dedicado a la gestión de los muebles y elementos físicos que integran los espacios de la institución. Permite registrar nuevo mobiliario y mantener actualizadas sus descripciones y tipos.

3. Desarrollador responsable: Jaime Mora y Jesus Andree.

4. Tecnologías de desarrollo:

- **Lenguaje:** Python.
- **Framework:** FastAPI.
- **Gestor de BD:** MySQL.



OPERACIONES:

1. Registrar Mobiliario

Elemento	Descripción
URL	/mobiliario
Método HTTP	POST
Actor	Administrador
Entrada	{ "nombre": "String", "descripcion": "String", "tipo": "String", "id_sala": "int" }
Salida	{ "código": "int", "mensaje": "String", "id_mobiliario": "int" }
Reglas de negocio	- Validar que los campos de texto no vengan vacíos. - Comprobar obligatoriamente que el id_sala exista previamente en la tabla Salas para asegurar la integridad relacional.

2. Actualizar Ficha Técnica

Elemento	Descripción
URL	/mobiliario/{id_mobiliario}/ficha-tecnica
Método HTTP	PUT o PATCH
Actor	Administrador
Entrada	{ "descripcion": "String", "tipo": "String" }
Salida	{ "código": "int", "mensaje": "String" }
Reglas de negocio	- Comprobar la existencia del mueble mediante su id_mobiliario. - Si el tipo se modifica, validar que pertenezca a un catálogo válido (ej. "Mesa", "Silla", "Pizarrón").

3. Listado general de Mobiliario

Elemento	Descripción
URL	/mobiliario
Método HTTP	GET
Actor	Administrador
Entrada	No Aplica
Salida	{ "código": "int", "mensaje": "String", "mobiliario": [{ "id_mobiliario": "int", "nombre": "String", "descripcion": "String", "tipo": "String", "id_sala": "int" }] }
Validaciones	No Aplica

4. Consultar Mobiliario por Id

Elemento	Descripción
URL	/mobiliario/{id_mobiliario}
Método HTTP	GET
Actor	Administrador
Entrada	id_mobiliario de tipo int, informado en la URL.
Salida	{ "código": "int", "mensaje": "String", "mueble": { "id_mobiliario": "int", "nombre": "String", "descripcion": "String", "tipo": "String", "id_sala": "int" } }
Validaciones	1. Comprobar la existencia del mueble.

5. Eliminar Mobiliario (Baja definitiva)

Elemento	Descripción
URL	/mobiliario/{id_mobiliario}
Método HTTP	DELETE
Actor	Administrador
Entrada	id_mobiliario de tipo int, informado en la URL.
Salida	{ "código": "int", "mensaje": "String" }
Validaciones	1. Comprobar la existencia del mueble en el sistema antes de proceder con la baja.